Juan Menduiña

Trabajo Práctico N° 7

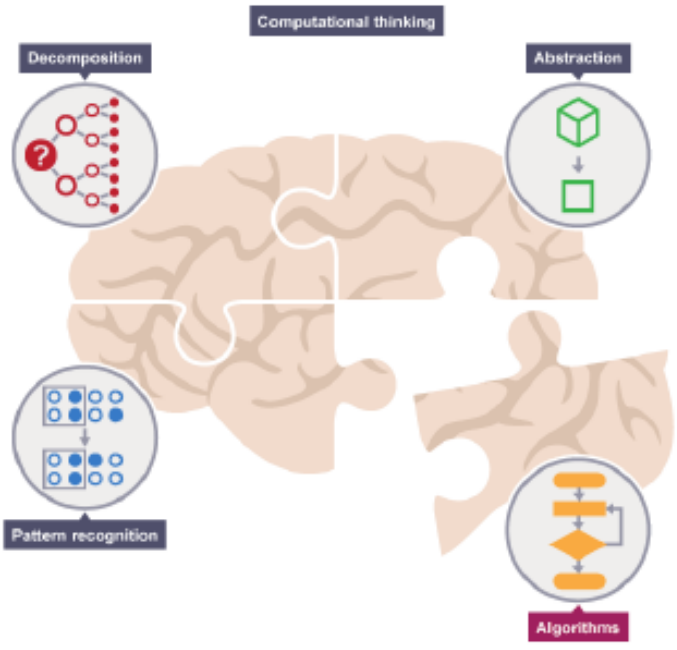
ALGORITHMS

When learning your first programming language, it is easy to get the impression that the hardest part of solving a problem on a computer is translating your ideas into the specific language that will be fed into the computer. This definitely is not the case. The most difficult part of solving a problem on a computer is coming up with the method of solution. After you have developed a method of solution, it is routine to translate your method into the required language, be it Pascal or some other programming language. When solving a problem with a computer, it is therefore helpful to temporarily ignore the computer programming language and to concentrate instead on formulating the steps of the solution and writing them down in plain English, as if the instructions were to be given to a human being. A set of instructions expressed in this way is frequently referred to as an "*algorithm*".

An algorithm is a plan, a set of step-by-step instructions that leads to a solution. Some approximately equivalent words are "recipe", "method", "directions", and "routine". If you can tie shoelaces, make a cup of tea or prepare a meal, then you already know how to follow an algorithm.

In an algorithm, each instruction is identified and the order in which they should be carried out is planned. An algorithm expressed in a language that a computer can understand is called a *program*, which explains why computer languages are called *programming languages*. Instructions may be expressed in a programming language or a human language, like English or French.

The word "algorithm" has a long history, but its meaning has recently taken on a new character]. The word itself derives from the name of the ninth-century Arabic mathematician and astronomer Al-Khwarizmi, who wrote an early and famous textbook on the manipulation of numbers and equations entitled Kitab al-jabr w'almuqabala. The similar-sounding word "algebra" was derived from the Arabic word "al-jabr", which appears in the title of the text and is often translated as "reuniting" or "restoring". The entire title can be translated as "Rules for Reuniting and Reducing". The meanings of the words "algebra" and "algorithm" used to be much more intimately related than they are now. Indeed, until very recently the word "algorithm" usually referred to algebraic rules for solving numeric equations.



Making a plan

It is important to plan out the solution to a problem to make sure that it will be correct. Using computational thinking and decomposition we can break down the problem into smaller parts and then we can plan out how they fit back together in a suitable order to solve the problem. This order can be represented as an algorithm. An algorithm must be clear. It must have a starting point, a finishing point and a set of clear instructions in between.

Ejercicio 1.

(a) *Leer el texto con atención y formular, como mínimo, dos preguntas que se puedan responder con el contenido de cada párrafo, como el ejemplo.*

Párrafo 1:

a. ¿Qué es un algoritmo?
b. ¿Qué palabras son, aproximadamente, equivalentes a "algorithm" y qué ejemplos de la vida cotidiana se mencionan?

Párrafo 2:

a. ¿Qué es un algoritmo expresado en un lenguaje que una computadora puede entender?
b. ¿En qué lenguajes pueden expresarse las instrucciones de un algoritmo?

Párrafo 3:

a. ¿De dónde proviene la palabra "algorithm"?
b. ¿De dónde deriva la palabra "algebra" y qué significa "al-jabr"?

Párrafo 4:

a. ¿Con qué se relacionaban antiguamente las palabras "algebra" y "algorithm"?
b. ¿A qué se refería, generalmente, la palabra "algorithm" hasta hace poco?

(b) *¿Con qué párrafo/s se relaciona más la imagen y el epígrafe que la acompaña?*

La imagen y el epígrafe "Making a plan" (Hacer un plan) se relacionan principalmente con el párrafo 1, porque allí se define el algoritmo como:

"a plan, a set of step-by-step instructions that leads to a solution".

Es decir, un algoritmo es un plan formado por instrucciones paso a paso que conduce a una solución.

También se relaciona con el párrafo 2, porque explica que, en un algoritmo, las instrucciones están identificadas y se establece el orden en que deben realizarse.

Ejercicio 2.

Con la información de todo el texto, armar una definición bien completa de algoritmo.

Definición: Un algoritmo es un plan o conjunto de instrucciones paso a paso, en el que cada instrucción está identificada y se establece el orden en que debe realizarse, con el objetivo de llegar a una solución. Debe ser claro, tener un punto de inicio, un punto de finalización y un conjunto de instrucciones precisas. Puede expresarse en un lenguaje humano o en un lenguaje de programación que una computadora pueda comprender.

¿Qué otro término se define en el texto?

El otro término que se define es program (programa).

Ejercicio 3.

Indicar si estas ideas son correctas o no. Corregir con sus palabras las segundas, utilizando información del texto.

(a) *Traducir nuestras ideas a un lenguaje de programación constituye la tarea más complicada de la resolución de un problema.*

Esta idea es INCORRECTA.

Un algoritmo puede expresarse en un lenguaje humano o en un lenguaje de programación que una computadora pueda entender.

(b) *El texto nos sugiere formular primero el algoritmo en nuestra lengua y traducirlo luego al lenguaje de programación elegido.*

Esta idea es CORRECTA.

(c) *Las instrucciones de un algoritmo no tienen un orden determinado.*

Esta idea es INCORRECTA.

Las instrucciones de un algoritmo tienen un orden determinado y deben ejecutarse en una secuencia planificada.

(d) *Las palabras álgebra y algoritmo tienen un origen común.*

Esta idea es INCORRECTA.

“Algorithm” deriva del nombre del matemático árabe Al-Khwarizmi, mientras que “algebra” deriva de la palabra árabe “al-jabr”.

(e) *La descomposición nos permite dividir un problema en partes menores y luego reordenarlas para lograr la solución.*

Esta idea es CORRECTA.

Ejercicio 4.

Prestar atención a estas oraciones extraídas del texto. ¿Qué tienen en común?

Estructura común	
When + verbo terminado en -ing + …	When learning your first programming language …
	When solving a problem with a computer …
it + be + adjetivo + to + verbo	it is easy to get the impression that …
	it is routine to translate your method into the required language …
	it is therefore helpful to temporarily ignore the computer …
	It is important to plan out the solution to a problem …

Ejercicio 5.

Leer el texto, nuevamente, y responder:

(a) *¿Por qué sería acertado decir que los algoritmos son parte de nuestra vida diaria?*

Porque realizamos actividades cotidianas siguiendo una serie de pasos ordenados para alcanzar un objetivo, como atarse los cordones, preparar una taza de té o cocinar una comida. Estas actividades son ejemplos de cómo seguimos un algoritmo.

(b) *¿Quién fue y qué hizo Al-Khwarizmi?*

Al-Khwarizmi fue un matemático y astrónomo árabe del siglo IX. Escribió un conocido libro sobre la manipulación de números y ecuaciones, titulado “Kitab al-jabr wa'lmuqabala”.

(c) *¿Qué cambio sufrió el significado de la palabra algoritmo?*

El significado de “algoritmo” cambió con el tiempo. Originalmente, hasta hace relativamente poco, se utilizaba, principalmente, para referirse a reglas algebraicas para resolver ecuaciones numéricas. Actualmente, el término tiene un significado más amplio: se refiere a un plan o conjunto de instrucciones paso a paso que conduce a una solución, que puede ser expresado en un lenguaje de programación.